Sektion 1

Question	Marks	Question type
i		Information or resources
1	1	Math Entry
2	2	Math Entry
3	2	Math Entry
4	2	Math Entry
5	1	Math Entry
6	1	Multiple Response
7	1	Multiple Response
8	1	Math Entry
9	2	Math Entry
10	2	Math Entry
11	3	Math Entry
12	1	Math Entry
13	1	Math Entry
14	1	Math Entry
15	1	Math Entry
16	2	Math Entry

MA128G ALGEBRA MED FUNKTIONSLÄRA DEL A: BERÄKNING OCH ARITMETIK

7 JANUARI 2026

EXAMINATOR: Pia Heidtmann

SKRIVTID: 2 timmar

HJÄLPMEDEL: Matematisk formelsamling (Upplaga 5), kladdpapper och penna

INSTRUKTION

Du får använda kladdpapper och penna under denna tentamen, men du får inte lämna in dina kladdpapper. Alla svar måste anges i Inspera Assessment i Safe Exam Browser till bedömning. Denna tentamen innehåller 16 delfrågor. Maximalt poängantal = 24. Riktvärden för betygen är

Betyg	VG	G	U
Poäng	18	14	< 14p

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

HJÄLPMEDEL

Matematisk formelsamling (Upplaga 5), kladdpapper och penna

INLÄMNING

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1

Bestäm största möjliga reella talet s som uppfyller att $6s^2 + 5s = -1$.

Svar:

$s = -\frac{1}{3}$

Maximum marks: 1

2

Bestäm potensen p sådan att $3^p = \dfrac{2\sqrt{2} \cdot 9^{2x}}{\sqrt{72} \cdot 9^x \cdot 3^{-2x}}$.

Svar: $p = \boxed{4x - 1}$

Maximum marks: 2

3

Beräkna exakta värdet av $\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{5})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{10})}$.

Svar: $-\dfrac{10}{\sqrt{3\sqrt{5}}}$

Maximum marks: 2

4

Bestäm heltal a, b, c och d sådana att

$$(x-2)^2(x+2)^2 = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Svar:

- $a =$ 0
- $b =$ −8
- $c =$ 0
- $d =$ 16

Maximum marks: 2

5

Låt $x \neq \pm 2, \pm 3$. Förenkla uttrycket

$$u = \frac{(x-3)(4-x^2)}{(x^2+x-6)(x+2)}$$

Svar: $u = \frac{(x-3)(x-2)}{x^2+x-6}$

Maximum marks: 1

6

Låt $A = [-1,5[$ och $B = [-3,5[$. Beräkna $A \cup B$.

Svarsalternativ:

(a) $A \cup B = \{-3,-1\}$;

(b) $A \cup B = \{-3,-2,-1\}$;

(c) $A \cup B = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$;

(d) $A \cup B = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$;

(e) $A \cup B = [-1,5[$;

(f) $A \cup B = [-3,5]$;

(g) $A \cup B = [-3,4]$;

(h) annat.

Välj alla korrekta alternativ:

- [ ] (a)
- [ ] (b)
- [ ] (c)
- [ ] (d)
- [ ] (e)
- [ ] (f)
- [ ] (g)
- [x] (h)

Maximum marks: 1

7

Betrakta mängderna $A = \{1, -1\}$ och $B = [1, \infty[$.
Beräkna mängden $B \backslash A$.

Svarsalternativ:

(a) $B \backslash A = [2, \infty[$;

(b) $B \backslash A = \{-1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$;

(c) $B \backslash A = \{2, 3, 4, 5, \ldots\}$;

(d) $B \backslash A =]1, \infty[$;

(e) annat.

Välj alla korrekta alternativ:

- [ ] (a)
- [ ] (b)
- [ ] (c)
- [x] (d)
- [ ] (e)

Maximum marks: 1

8

Beräkna kvoten k och resten r enligt Divisionssatsen om -102031 delas med 10.

Svar:

- $k = \boxed{-10204}$
- $r = \boxed{9}$

Maximum marks: 1

9

Låt $M = \{1, 2, 3, 8\}$. Beräkna mängden $D = \{x \in M : x|2\}$.

Svar: $D =$ $\{2,8\}$

Maximum marks: 2

10

Bestäm konstanter a, b och c där $a < b < c$, så att polynomet

$$p(x) = (x+a)(x+b)(x+c)$$

har nollställen i $x = -1$, $x = 0$ och $x = 3$.

Svar:

- $a =$ -3
- $b =$ 0
- $c =$ 1

Maximum marks: 2

11

Beräkna kvoten $k(x) = k_3x^3 + k_2x^2 + k_1x + k_0$ och resten $r(x) = r_2x^2 + r_1x + r_0$ när reella polynomet

$$5x^6 - 2x^5 - x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x - 1 \text{ delas med } x^3 - 2x^2 + 2.$$

Ange koefficienterna till $k(x)$ och $r(x)$ nedan.

Svar:

- $k_3 =$ 5
- $k_2 =$ 8
- $k_1 =$ 15
- $k_0 =$ 22

- $r_2 =$ 31
- $r_1 =$ −27
- $r_0 =$ −45

Maximum marks: 3

12

Givet komplexa talet $z = 1 + 3i$.
Bestäm reella tal a och b sådana att $z^2 = a + ib$.

Svar:

- $a =$ -8
- $b =$ 6

Maximum marks: 1

13

Givet komplexa talen $z = 1 + 3i$ och $w = 3 + 4i$.
Bestäm reella tal a och b sådana att

$$\frac{w}{iz} = a + ib.$$

Svar:

- $a = \boxed{-\frac{1}{2}}$
- $b = \boxed{-\frac{3}{2}}$

Maximum marks: 1

14

Givet ett komplext tal z med norm (absolutbelopp) $|z| = \sqrt{2}$. Beräkna normen av komplexa talet

$$\frac{2(3+4i)}{(2-i)\overline{z}}.$$

Svar: $\frac{\sqrt{509}}{\sqrt{2}}$

Maximum marks: 1

15

Låt n vara ett positivt heltal och betrakta

$$s = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-2)^{k+1} 3^{n-k}.$$

Hur många termer finns det i summan s?

Svar:

Maximum marks: 1

16

Låt n vara ett positivt heltal. Beräkna exakta värdet av summan

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-2)^{k+1} 3^{n-k}$$

med hjälp av *Binomialsatsen* i formelsamlingen.

Svar:

Maximum marks: 2